9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 115

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে
(b) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই
(c) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই
(d) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে

b. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 40°
(b) 160°
(c) 130°
(d) 110°

c. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 90°
(b) 40°
(c) 60°
(d) 30°

d. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) 1
(b) -11
(c) 11
(d) -1

e. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 12
(b) 6
(c) 8
(d) 7

f. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 110°
(b) 50°
(c) 90°
(d) 120°

g. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(b) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(c) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(d) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি

h. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0, 0)$
(b) $(0, 2)$
(c) $(2, -2)$
(d) $(2, 0)$

i. $f(x)$ বহুপদী সংখ্যামালার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$-এর একটি উৎপাদক হবে – (1)

(a) $x - 2$
(b) $2x - 1$
(c) $2x + 1$
(d) $x + 1$

j. r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত ABCD বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $\frac{r^2}{2}$ বর্গএকক (b) r^2 বর্গএকক

(c) $\frac{r^2}{3}$ বর্গএকক (d) $2r^2$ বর্গএকক

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

b. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

c. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

d. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

e. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

f. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

g. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

h. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

i. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4:5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

j. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. $\frac{1}{3}$ ও $\frac{2}{5}$ -এর মধ্যে 4টি মূলদ সংখ্যা লেখো। (3)

b. একটি চিত্রে $\sqrt{3}$ এবং $\sqrt{5}$ -কে সংখ্যারেখায় প্রকাশ করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

b. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c$; $bx + ay = 1 + c$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. একটি রম্বসের পরিসীমা 440 মিটার এবং সমান্তরাল বাহুদুটির মধ্যে দূরত্ব 22 মিটার হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

b. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

b. প্রমাণ করো যে, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 30°। (4)

b. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

10. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. $\frac{\log a}{y-z} = \frac{\log b}{z-x} = \frac{\log c}{x-y}$ হয়, তবে $a^x b^y c^z = 1$। (3)

b. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

11. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

b. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)